

(6.2) Lineární operátor f na prostoru $V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \leq \mathbb{R}^4$

splňuje $f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$, $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$. Vypočítejte $f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right)$

a napište výsledek v zorném v závislosti na n .

ŘEŠENÍ Vektory $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ jsou osovými LN, proto můžeme označit

$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ jako bázi V . Budeme chtít získat matici operátoru

f vzhledem k bázi B . $[f]_B = ([f(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix})]_B \mid [f(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix})]_B) = \left(\left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B \mid \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B \right)$

to spočítáme: $\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow [f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

Nyní chceme najít podobnou diagonální matici pro lepší výpočet mocnin.

spočítáme vl. čísla: $p(\lambda) = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$

$\rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -3$

spočítáme vl. vektory: $[M_2]_B = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$M_2 = \text{Span} \left\{ 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$

$[M_{-3}]_B = \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

$M_{-3} = \text{Span} \left\{ -1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$

označíme $C = \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$, C je báze V , protože vektory jsou vlastní a příslušné různým vl. číslům $\rightarrow$ LN.

dostaneme $[f]_C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ odkud $[f^n]_C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix}$

vypočítáme pořádkový vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ vzhledem k C $\left(\begin{array}{cc|c} 5 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \end{array} \right) \rightarrow \left[\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C \right] = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Nyní můžeme spočítat $\left[f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = \left[f^n \right]_C \cdot \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} 2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix}$

odtud snadno dopíšeme: $f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - 1 \cdot (-3)^n \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}}}$